

Chapter 1

흑연 음극 dQ/dV ICA 이론: v11 코드 진행순서형 수식 전개

Contents

N0N0. 실험조건에서 모델 입력으로	2
N1N1. 분극과 작업격자	2
N2N2. 평형 중심 $U_j(T)$	3
N3N3. 히스테리시스 분기	3
N4N4. 폭 w 와 유효폭	4
N5N5. 평형 점유 ξ_{eq}	5
N6N6. 평형 peak와 equilibrium()	6
N7N7. 동역학 꼬리 길이 L_V	6
N8N8. 인과 기억 꼬리와 충전 격자 역전	7
N9N9. 전이 합산, 역보간, staging 초기값	8

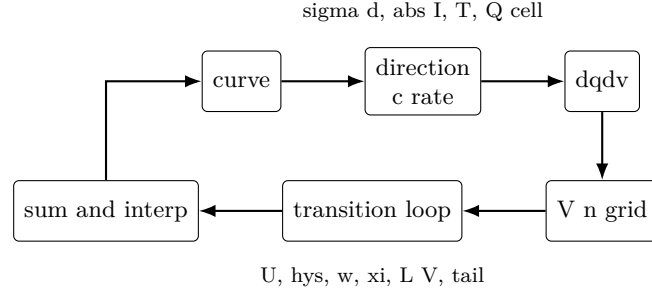


Figure 1: 코드 진행의 최상위 사상. 그림 안의 모든 텍스트는 ASCII로만 두었다. 이 그림은 식 (1.4)에서 시작해 N1–N9가 어떤 순서로 필요한지 보여준다.

본 장의 목적은 GraphiteAnodeDischargeDQDV.curve가 실험 조건을 받아 dqdv로 내려보낸 뒤, dqdv가 한 곡선을 계산하는 순서 그대로 물리식을 닫는 것이다. 따라서 절 순서는 v11_flowchart.md의 N0–N9를 따른다. 본문에서 새로 도입되는 기호는 코드 식별자와 같은 역할을 갖는다. 방향 부호는

$$\sigma_d = \begin{cases} +1, & \text{방전, discharge,} \\ -1, & \text{충전, charge,} \end{cases} \quad |I| \geq 0, \quad q = \frac{Q}{Q_{\text{cell}}}. \quad (1.1)$$

본 장이 반환할 관측량은 방향 정렬된 양의 ICA 크기

$$\frac{dQ}{dV} \equiv \frac{dQ}{dV_{\text{app}}} \quad (1.2)$$

이며, 실제 독립축은 먼저 내부 음극 전위 V_n 로 환산된다.

N0 N0. 실험조건에서 모델 입력으로

curve는 방향 라벨, C-rate, 셀 용량, 온도, 선택적 전류 크기를 코드 코어의 입력으로 바꾼다. 방향 라벨은 식 (1.1)의 σ_d 로만 남고, 전류 크기는

$$|I| = \begin{cases} I_{\text{abs}}, & I_{\text{abs}} \text{가 주어질 때,} \\ c_{\text{rate}} Q_{\text{cell}}, & I_{\text{abs}} \text{가 없을 때.} \end{cases} \quad (1.3)$$

이 변환은 새 물리가 아니라 단위 사상이다. 물리 계산의 독립 입력은

$$\mathcal{D} = \{V_{\text{app}}, T, |I|, Q_{\text{cell}}, \sigma_d\} \implies \text{dqdv}(V_{\text{app}}, T, |I|, Q_{\text{cell}}, s = \sigma_d) \quad (1.4)$$

이다.

그림 1의 화살표가 본 장의 순서다. 다음 절은 관측 전위 V_{app} 를 내부 전위 V_n 으로 바꾸는 첫 계산을 닫는다.

N1 N1. 분극과 작업격자

코어의 첫 물리식은 분극 제거다. v11의 부호는

$$V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d |I| R_n \quad (1.5)$$

이다. 방전에서 $\sigma_d = +1$ 이므로 관측 전위에서 $|I|R_n$ 을 빼 내부 전위를 얻고, 충전에서 $\sigma_d = -1$ 이므로 같은 크기를 더한다. 이 부호는 “방전 시 관측 전위가 평형보다 낮다”는 관측 보정을 코드의 내부 전위 좌표로 옮긴 결과다.

작업격자는 꼬리의 지지 영역을 잃지 않도록 V_n 범위보다 넓게 잡힌다.

$$v_{lo} = \min V_n, \quad v_{hi} = \max V_n, \quad v_{span} = \max(v_{hi} - v_{lo}, v_{span, floor}), \quad (1.6)$$

$$n_{work} = \max(n_{work, min}, 2 N_V), \quad (1.7)$$

$$V_{work} = \text{linspace}(v_{lo} - g_{lo}v_{span}, v_{hi} + g_{hi}v_{span}, n_{work}), \quad (1.8)$$

$$\Delta V_{work} = V_{work, k+1} - V_{work, k}. \quad (1.9)$$

온도가 배열이면 V_n 순서로 정렬해 V_{work} 위에 보간하고, 스칼라면 상수 배열로 복제한다.

$$T_{work}(V) = \begin{cases} \text{interp}(V; V_n, T), & T \text{ 가 배열일 때,} \\ T \mathbf{1}, & T \text{ 가 스칼라일 때,} \end{cases} \quad T_{rep} = \text{mean}(T_{work}). \quad (1.10)$$

배경은 전이 반복 전에 초기화된다.

$$dqdv_{work}^{(0)}(V_{work}) = \begin{cases} C_{bg}(V_{work}), & C_{bg} \text{ 가 callable일 때,} \\ C_{bg} \mathbf{1}, & C_{bg} \text{ 가 상수일 때.} \end{cases} \quad (1.11)$$

이제 전이 j 마다 평형 중심을 계산한다.

N2 N2. 평형 중심 $U_j(T)$

전이 중심은 Gibbs 자유에너지에서 온다. 삽입 반응의 몰 자유에너지를 전위로 환산하면

$$\Delta G_j(T) = \Delta H_{rxn, j} - T \Delta S_{rxn, j}, \quad \Delta G_j = -F U_j. \quad (1.12)$$

따라서 코드의 `func_U_j`와 같은 식은

$$U_j(T) = \frac{-\Delta H_{rxn, j} + T \Delta S_{rxn, j}}{F} \quad (1.13)$$

이다. 전이 사전에 dH_{rxn} 과 dS_{rxn} 이 있으면 식 (1.13)를 쓰고, 없으면 직접 주어진 u 가 중심이다.

$$U_j = \begin{cases} \text{func_U_j}(T_{work}, dH_{rxn_j}, dS_{rxn_j}), & \{dH_{rxn}, dS_{rxn}\} \subset tr_j, \\ u_j, & \text{otherwise.} \end{cases} \quad (1.14)$$

이 중심은 아직 방향을 모른다. 방향은 히스테리시스 분기 중심에서만 들어간다.

N3 N3. 히스테리시스 분기

정규용액 상호작용이 충분히 강하면 균일 등온선은 spinodal을 갖는다. 보편형은

$$g_j(\xi) = g_j^0 + RT\{\xi \ln \xi + (1 - \xi) \ln(1 - \xi)\} + \Omega_j \xi(1 - \xi) \quad (1.15)$$

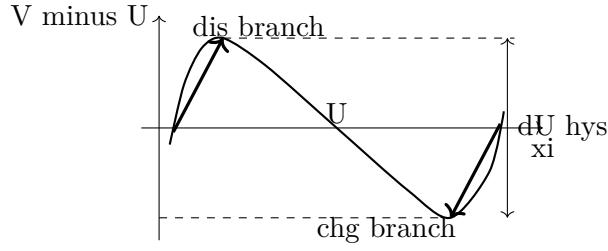


Figure 2: 히스테리시스 분기 중심의 대칭 구조. 본문은 식 (1.18)와 식 (1.19)를 이 그림의 두 수직 이동으로 사용한다.

이고,

$$g_j''(\xi) = \frac{RT}{\xi(1-\xi)} - 2\Omega_j. \quad (1.16)$$

spinodal은 $g_j'' = 0$ 이므로

$$\xi_{s,j}^{\pm} = \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}u_j, \quad u_j = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}}, \quad \Omega_j > 2RT. \quad (1.17)$$

두 spinodal 전위의 차를 대칭 중심 U_j 주위의 gap으로 쓰면 v11의 func_dU_hys가 된다.

$$\Delta U_j^{\text{hys}}(T, \Omega_j) = \begin{cases} 0, & \Omega_j \leq 2RT, \\ \frac{2}{F} [\Omega_j u_j - 2RT \operatorname{artanh} u_j], & \Omega_j > 2RT. \end{cases} \quad (1.18)$$

부분 cycle 인자 h_η 와 축소 인자 γ_j 를 곱하면 코드의 분기 중심은

$$U_j^d = U_j + \frac{1}{2} \sigma_d h_\eta \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}} \quad (1.19)$$

이다. v11 구현은 func_U_branch($T_{\text{rep}}, 0, \Omega_j, \gamma_j, \sigma_d, h_\eta$)로 shift를 만들고 이를 배열 $U_j(T_{\text{work}})$ 에 더한다.

$$\text{center}_j(V_{\text{work}}) = \begin{cases} U_j(V_{\text{work}}) + \text{func_U_branch}(T_{\text{rep}}, 0, \Omega_j, \gamma_j, \sigma_d, h_\eta), & \gamma_j \neq 0, \Omega_j > 0, \\ U_j(V_{\text{work}}), & \text{otherwise.} \end{cases} \quad (1.20)$$

그림 2의 방전과 충전 중심 이동은 항상 반대다. 다음 절에서는 이 중심 주위의 폭을 정한다.

N4 N4. 폭 w 와 유효폭

이상 격자기체의 정지점은 폭

$$w_j(T) = \frac{n_j RT}{F} \quad (1.21)$$

를 갖는다. v11의 _n_factor는 n 이 있으면 그대로 쓰고, w 가 있으면

$$n_j = \frac{w_j F}{RT} \quad (1.22)$$

로 역산하며, 둘 다 없으면 $n_j = 1$ 이다.

$$n_j(T) = \begin{cases} n_j, & n_j \neq \emptyset, \\ w_j F / (RT), & w_j \neq \emptyset, \\ 1, & \text{otherwise.} \end{cases} \quad (1.23)$$

상호작용 줍힘을 명시적으로 켜 때는 중심 기울기 일치에서

$$w_j^{\text{eff}}(T, \Omega_j) = \frac{RT}{F} \left(1 - \frac{\Omega_j}{2RT} \right) \quad (1.24)$$

가 나오고, 구현은 폭 0에 의한 발산을 막기 위해

$$\text{func_w_eff} = \max \left[\frac{RT}{F} \left(1 - \frac{\Omega_j}{2RT} \right), f_{\text{floor}} \frac{RT}{F} \right] \quad (1.25)$$

를 쓴다. 실제 dispatch는

$$w_j = \begin{cases} \text{func_w_eff}(T, \Omega_j, f_{\text{floor}}), & \text{use_w_eff=True, } \Omega_j \neq \emptyset, w_j = \emptyset, \\ \text{func_w}(T, n_j), & \text{otherwise.} \end{cases} \quad (1.26)$$

이다.

N5 N5. 평형 점유 ξ_{eq}

정방향과 역방향 속도의 detailed balance는

$$\frac{r_j^+}{r_j^-} = \exp \left(\frac{\sigma_d(V_n - U_j^d)}{w_j} \right) \quad (1.27)$$

를 요구한다. 정지점에서 $r_j^+(1 - \xi_{\text{eq},j}) = r_j^- \xi_{\text{eq},j}$ 이므로

$$\frac{\xi_{\text{eq},j}}{1 - \xi_{\text{eq},j}} = \exp \left(\frac{\sigma_d(V_n - U_j^d)}{w_j} \right). \quad (1.28)$$

따라서 v11의 func_ksi_eq는

$$\xi_{\text{eq},j}(V, T, \sigma_d) = \frac{1}{1 + \exp[-z_j]}, \quad z_j = \frac{\sigma_d(V - U_j^d)}{w_j} \quad (1.29)$$

이다. 구현은 $z_j \geq 0$ 과 $z_j < 0$ 를 나누어 overflow를 피하지만 수학적식은 식 (1.29) 하나다. 그림 3의 중심 $z = 0$ 은 $V = U_j^d$ 다. 이 점에서 평형 peak가 최대가 된다.

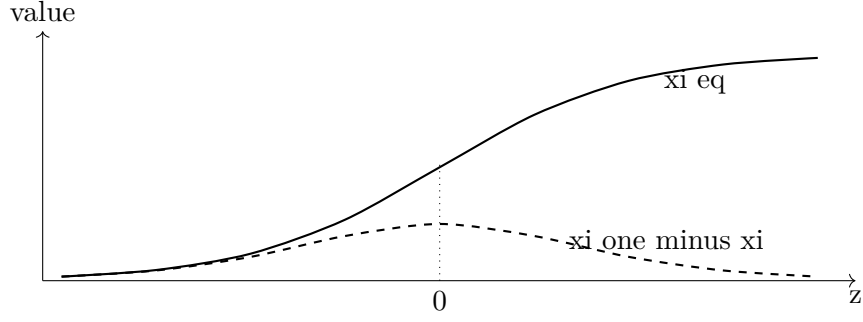


Figure 3: 식 (1.29)의 logistic과 그 미분 핵 $\xi_{eq}(1 - \xi_{eq})$. N6의 평형 peak는 이 dashed curve를 w_j 로 나눈다.

N6 N6. 평형 peak와 equilibrium()

식 (1.29)를 미분하면

$$\frac{d\xi_{eq,j}}{dz_j} = \xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j}), \quad (1.30)$$

$$\frac{dz_j}{dV} = \frac{\sigma_d}{w_j}, \quad (1.31)$$

$$\frac{d\xi_{eq,j}}{dV} = \frac{\sigma_d \xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})}{w_j}. \quad (1.32)$$

ICA peak는 방향 정렬된 양의 크기이므로 코드의 평형 peak shape는 절댓값을 취한 것과 같다.

$$\text{peak_shape}_{j,eq} = \frac{\xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})}{w_j} = \left| \frac{d\xi_{eq,j}}{dV} \right| \quad (1.33)$$

전이 용량 Q_j 를 곱하고 배경을 더하면 $\text{equilibrium}(V_n, T)$ 가 된다.

$$\text{equilibrium}(V_n, T) = C_{bg}(V_n) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \frac{\xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})}{w_j} \quad (1.34)$$

이는 $|I| \rightarrow 0, \gamma_j = 0$ 또는 분기를 쓰지 않는 한계, $L_{V,j}$ 가 sub-grid 인 한계에서 dqdv가 회수하는 식이다.

$$|I| \rightarrow 0 \implies L_{q,j} \propto |I| \rightarrow 0, \quad \text{peak_shape}_j \rightarrow \text{peak_shape}_{j,eq}. \quad (1.35)$$

다음 절은 $L_{V,j}$ 가 sub-grid보다 클 때 peak가 왜 뒤로 끌리는지 정한다.

N7 N7. 동역학 꼬리 길이 L_V

완화식은

$$\frac{d\xi_j}{dt} = k_j(\xi_{eq,j} - \xi_j) \quad (1.36)$$

이고, $dq/dt = |I|/Q_{cell}$ 이므로

$$\frac{d\xi_j}{dq} = \frac{Q_{cell}k_j}{|I|}(\xi_{eq,j} - \xi_j), \quad L_{q,j} = \frac{|I|}{Q_{cell}k_j}. \quad (1.37)$$

Eyring–Butler–Volmer 형식에서

$$k_j = \frac{k_B T}{h} \exp \left[-\frac{\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} - T \Delta S_{a,j} - \chi_d A_j}{RT} \right] \left(1 + e^{-A_j/RT} \right) \quad (1.38)$$

이므로 v11의 func_L_q는

$$L_{q,j} = \frac{|I|h}{Q_{\text{cell}} k_B T} \frac{\exp[(\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} - T \Delta S_{a,j} - \chi_d A_j)/RT]}{1 + e^{-A_j/RT}} \quad (1.39)$$

와 같다. 코드에서 func_L_q의 인자 x가 바로 χ_d 다.

방향별 전달계수는

$$\chi_d = \begin{cases} \chi, & \sigma_d \geq 0, \\ 1 - \chi, & \sigma_d < 0, \end{cases} \quad \Delta H_{a,j}^{\text{eff}} = \Delta H_{a,j} - \chi_d \Omega_j \quad (1.40)$$

이다. 꼬리 컷 affinity는 정점 이후 ξ_{eq} 원천이 작아진 지점을 대표하는 양으로 코드에서

$$A_j = \min\{z_{\text{cut}} n_j RT, A_{\text{cap,RT}} RT\} \quad (1.41)$$

로 만든다. A_j 는 크기이며 방향 부호를 갖지 않는다. 방향은 식 (1.40)의 χ_d 와 N8의 격자 진행방향이 받는다.

전압축 길이는

$$L_{V,j} = |dV/dq|_{q_a} L_{q,j} \quad (1.42)$$

이며, v11에서는 전이 사전의 $dVdq_{qa}$ 가 $|dV/dq|_{q_a}$ 역할을 한다. 전이 사전에 직접 L_V 가 있으면 식 (1.39)–(1.42)를 우회하고 그 값을 쓴다.

전위가 높아지면 affinity가 커지고 장벽은 낮아진다. 활성화 지배에서

$$\frac{\partial \ln L_{q,j}}{\partial V} = -\frac{\chi_d}{RT} \frac{\partial A_j}{\partial V} < 0 \quad (1.43)$$

이다. 이 부호가 “V가 올라가면 꼬리가 짧아진다”는 체크리스트 항목이다.

N8 N8. 인과 기억 꼬리와 충전 격자 역전

지연 $r_j = \xi_{\text{eq},j} - \xi_j$ 는

$$\frac{dr_j}{dq} = \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dq} - \frac{r_j}{L_{q,j}} \quad (1.44)$$

를 만족한다. $L_{q,j}$ 가 국소 상수이면 적분인자로

$$r_j(q) = r_j(q_0) e^{-(q-q_0)/L_{q,j}} + \int_{q_0}^q e^{-(q-q')/L_{q,j}} \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dq'} dq' \quad (1.45)$$

가 된다. 전압 균일격자에서는 이 합성곱을 1차 causal low-pass로 구현한다.

$$\alpha_j = \exp(-\Delta V_{\text{work}}/L_{V,j}), \quad (1.46)$$

$$\xi_{\text{lagged},k} = (1 - \alpha_j) \xi_{\text{eq},k} + \alpha_j \xi_{\text{lagged},k-1}. \quad (1.47)$$

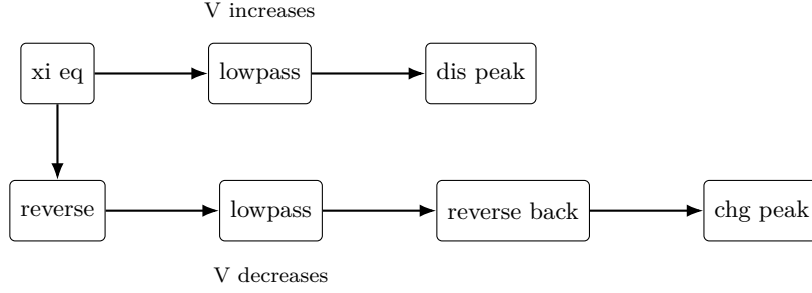


Figure 4: 인과 기억의 방향 처리. 충전에서는 식 (1.49)처럼 격자를 뒤집어 진행방향의 과거를 정의한다.

v11의 `_causal_lowpass`는 식 (1.47)를 `lfilter` 또는 명시 loop로 계산한다.

중요한 것은 “과거”의 방향이다. 방전은 V_{work} 오름차순이 진행방향이므로 그대로 필터링한다.

$$\sigma_d \geq 0 : \quad \xi_{\text{lagged}} = \text{_causal_lowpass}(\xi_{\text{eq}}, \Delta V_{\text{work}}, L_V). \quad (1.48)$$

충전은 진행방향이 V 감소이므로 배열을 뒤집어 필터링한 뒤 다시 뒤집는다.

$$\sigma_d < 0 : \quad \xi_{\text{lagged}} = \text{_causal_lowpass}(\xi_{\text{eq}}[:: -1], \Delta V_{\text{work}}, L_V)[:: -1] \quad (1.49)$$

따라서 동역학 peak shape는

$$\text{peak_shape}_j = \frac{\xi_{\text{eq},j} - \xi_{\text{lagged},j}}{L_{V,j}} \quad (1.50)$$

이다. $L_{V,j}$ 가 충분히 작거나 유한하지 않으면 식 (1.33)를 쓰는 분기로 돌아간다.

$$L_{V,j} < \text{min_lag_grid_steps} \Delta V_{\text{work}} \implies \text{peak_shape}_j = \frac{\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j}. \quad (1.51)$$

그림 4 때문에 충전 곡선의 dQ/dV 는 방전의 거울상으로 양수 유지된다. 마지막 절은 이 전이별 모양을 합산하고 입력축으로 되돌린다.

N9 N9. 전이 합산, 역보간, staging 초기값

전이 반복의 누적식은 코드와 같은 선형 합산이다.

$$dqdv_{\text{work}}(V_{\text{work}}) = C_{\text{bg}}(V_{\text{work}}) \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \text{peak_shape}_j(V_{\text{work}}). \quad (1.52)$$

N8의 동역학 분기를 펼치면 코드 진행의 닫힌 형태는

$$\frac{dQ}{dV}(V_n) = C_{\text{bg}}(V_n) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \begin{cases} \frac{\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j}, & L_{V,j} < m_{\text{lagged}}\Delta V_{\text{work}} \text{ or } L_{V,j} \text{ not finite,} \\ \frac{\xi_{\text{eq},j} - \xi_{\text{lagged},j}}{L_{V,j}}, & \text{otherwise.} \end{cases} \quad (1.53)$$

여기서 모든 $\xi_{\text{eq},j}$ 는 식 (1.29)의 중심 U_j^d 와 폭 w_j 를 사용한다. 마지막 반환은 작업격자 값을 입력 V_n 좌표로 보간한 것이다.

$$dqdv_{\text{out}}(V_{\text{app}}) = \text{interp}(V_n, V_{\text{work}}, dqdv_{\text{work}}), \quad V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d |I| R_n. \quad (1.54)$$

v11의 기본 staging 초기값은 네 전이 사전이다. 이 값은 신뢰값이 아니라 피팅 시작점이며, 코드 식별자는 그대로 유지한다.

transition	U	w	Q	Ω	ΔH_{rxn}	ΔS_{rxn}	ΔH_a
stage 4 $\rightarrow$ 3	0.210	0.020	0.10	6000	-11700	+29	48000
stage 3 $\rightarrow$ 2L	0.140	0.016	0.12	8000	-13500	0	46000
stage 2L $\rightarrow$ 2	0.120	0.014	0.25	10000	-13100	-5	44000
stage 2 $\rightarrow$ 1	0.085	0.012	0.50	13000	-13000	-16	40000

모든 행은 $dS_a=0.0$ 과 $dVdq_{\text{qa}}=0.30$ 을 기본으로 가진다. 생성자 전역 기본값은

$$\chi = 0.5, \quad R_n \geq 0, \quad z_{\text{cut}} = 4.357, \quad A_{\text{cap,RT}} = 4.0, \quad f_{\text{floor}} = 0.05, \quad m_{\text{lagged}} = 2.0. \quad (1.55)$$

식 (1.53)과 식 (1.54)이 Chapter 1의 코드-쓰기 가능한 도착점이다.

핵심. 부호 사슬은 다음 한 줄로 닫힌다.

$$V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d |I| R_n, \quad \xi_{\text{eq}} = \text{logistic} \left[\frac{\sigma_d (V - U_j^d)}{w_j} \right], \quad U_j^d = U_j + \frac{1}{2} \sigma_d h_\eta \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}, \quad \chi_d = \chi \text{ or } 1 - \chi.$$

이 네 식이 서로 맞아야 방전 $V \uparrow \Rightarrow \xi \uparrow$, 충전 격자 역전, 방향 불변 양의 *peak*가 동시에 성립한다.